

ماذا تعرف عن هرمونات الجسم؟

عبد المعين عيد الأغا
أستاذ دكتور ورئيس وحدة الغدد
الصماء والسكري للأطفال
مستشفى الملك عبد العزيز
الجامعي قسم طب الأطفال

<http://aagha.kau.edu.sa>

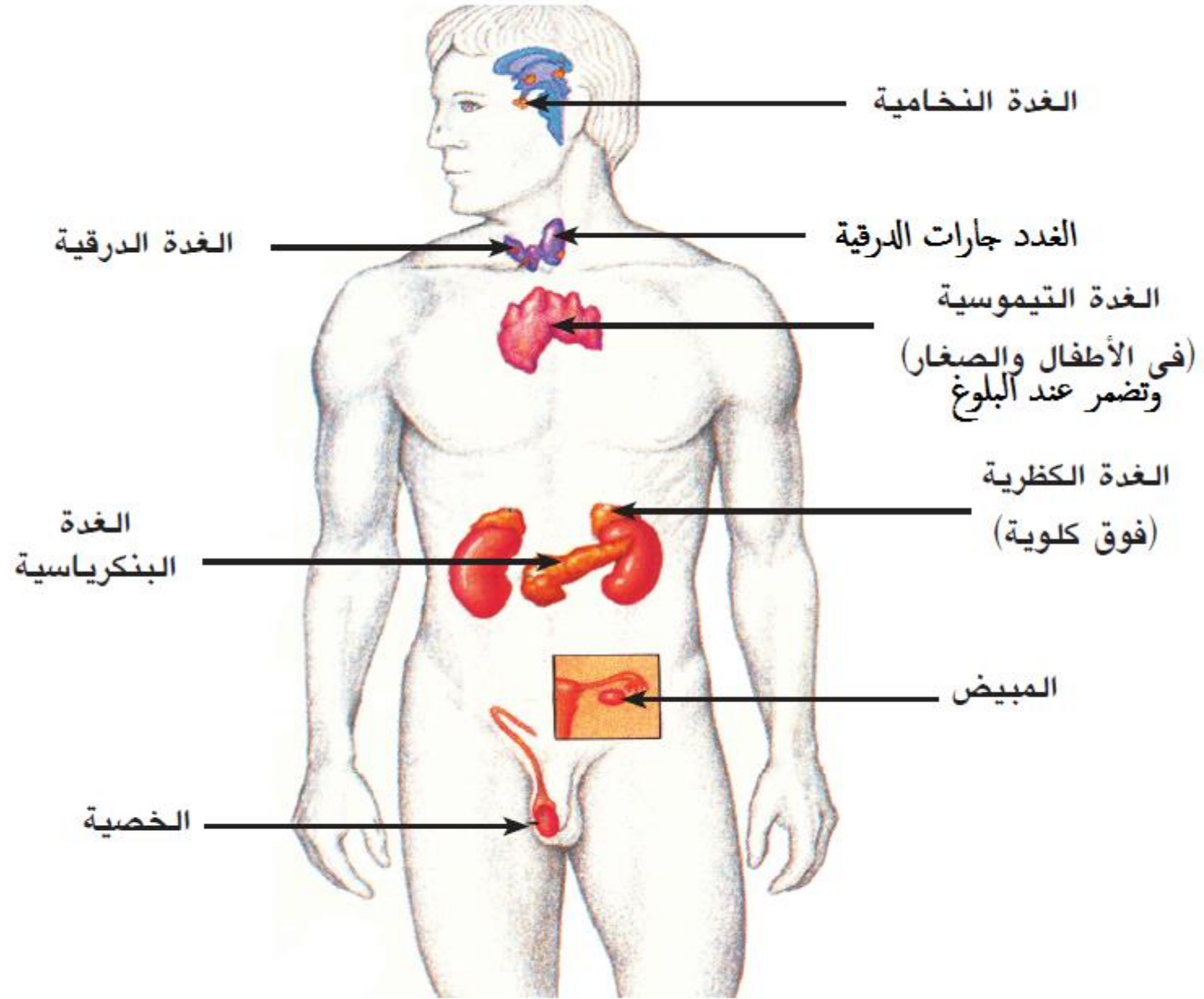


الغدد الصماء

- مصطلح الغدد الصماء مشتقة من المعجم اليوناني "إندو" بمعنى داخلي و "كرين" وتعني إفراز.
- هي مجموعة من الغدد التي تنتج الهرمونات والتي تنظم التمثيل الغذائي والنمو والتطور ، ووظائف الأنسجة جميعة.
- "هرمون" هو مصطلح إغريقي يوناني، يراد به التحفيز وتنظيم المسار والعمل.
- أول من اكتشف الهرمون هو العالم "إرنست ستارلينغ" عام (1866 - 1927).
- الهرمونات هي عبارة عن مواد كيميائية يتم إنتاجها في الغدد الصماء.
- على الرغم من أن الهرمونات تدور في جميع أنحاء الجسم ، فإنّ كل نوع من الهرمونات يستهدف أعضاء وأنسجة معينة.
- تتوارث الكثير من المعلومات الخاطئة المغلوطة في المجتمعات عن أهمية العلاج بالهرمونات بالرغم من زيادة الوعي الصحي والثقافي والعلمي لكن مازال الطريق طويلا لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة لدى جميع شرائح المجتمع.

ماهي أنواع الغدد الصماء في الإنسان ؟

- **الغدة النخامية:** تسمى (مايسترو الغدد)، وتتحكم بجميع الغدد الصماء في الجسم.
- **الغدد جار الدرقية:** تتحكم في نسبة توازن الكالسيوم في الجسم.
- **غدة البنكرياس:** تفرز العديد من الهرمونات وأهمها الانسولين الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم.
- **الغدة الدرقية:** تفرز هرمونات التي تساعد على النشاط والحيوية وحرق السعرات وتنظيم ضربات القلب.
- **الغدة الكظرية:** تفرز هرمونات الكورتيزول، والالديسترون والهرمونات الذكورية.
- **المبيضان:** تفرز الهرمونات الجنسية الأنثوية مثل هرمون الاستروجين.
- **الخصيتان:** تفرز الهرمون الجنسي الذكوري " التستوستيرون " والحيوانات المنوية.



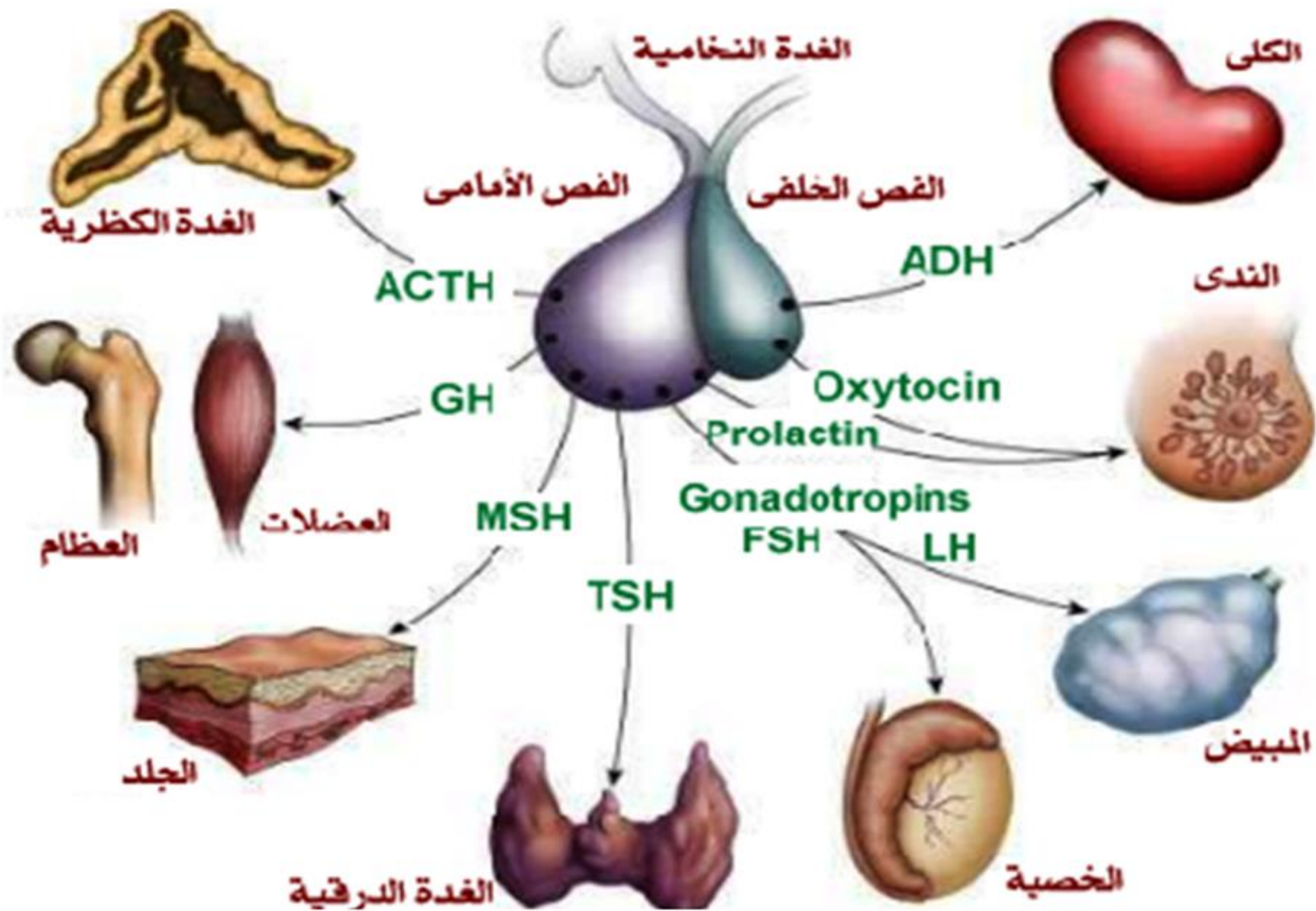


الغدة النخامية

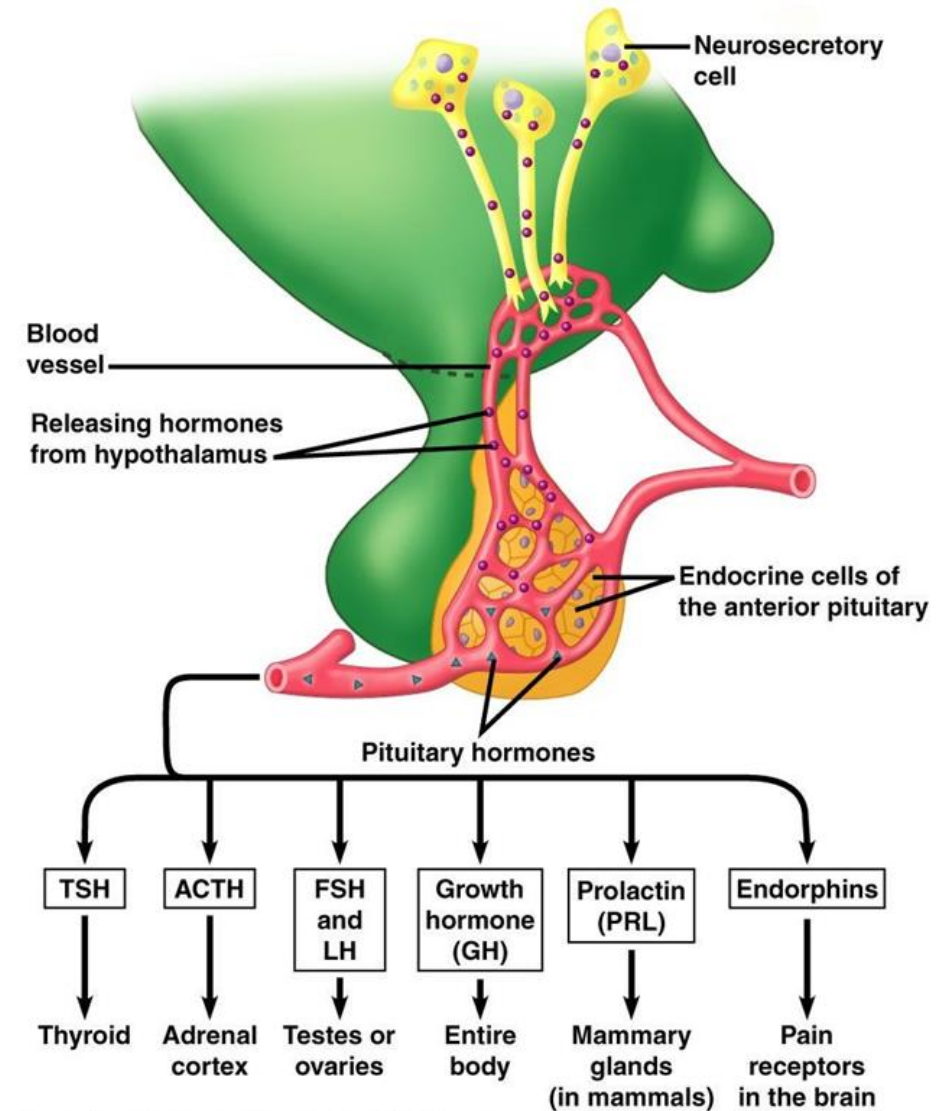


- تقع الغدة النخامية أسفل الدماغ داخل الجمجمة، حيث تتمركز خلف التجويف الأنفي، وهي مرتبطة بجزء من الدماغ يسمى بمنطقة تحت المهاد ونظرًا لأن وظائفها متشابكة جدًا؛ فليس من المستغرب أن تقع منطقة ما تحت المهاد والغدة النخامية بالقرب من بعضها البعض، وحقيقةً يوجد بينهما أيضًا تداخل وظيفي مهم.

- هي المسؤولة عن إنتاج العديد من الهرمونات المختلفة، منها ما يكون له دور مباشر في التحكم في نشاط الغدد الصماء في الجسم، لذا يطلق عليها اسم الغدة الرئيسية.



هرمونات الفص الأمامي من الغدة النخامية

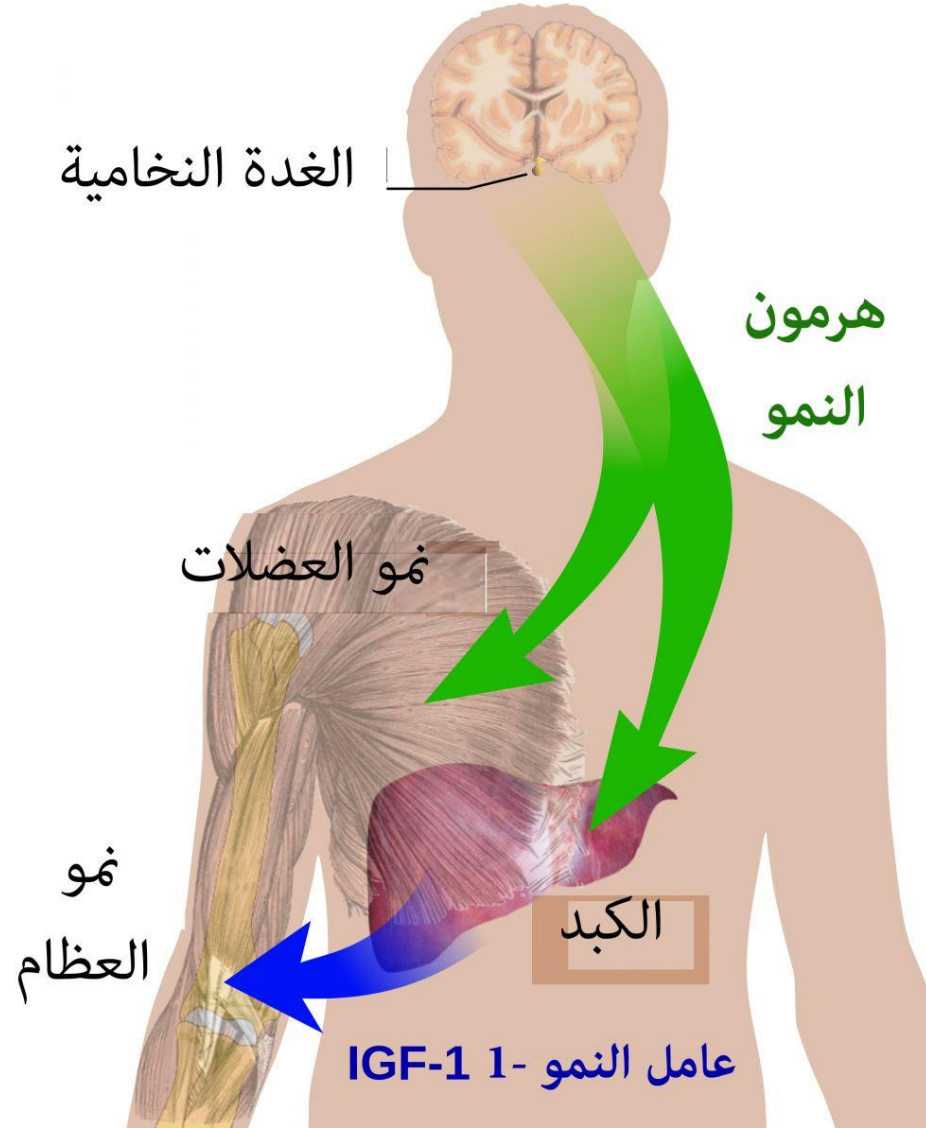


هرمونات الفص الأمامي من الغدة النخامية

- . **هرمون (ACTH):** هو المحفز لإفراز هرمون الكورتيزول وهرمونات الأندروجين من قشرة الغدة الكظرية.
- . **هرمون (TSH):** هو المسئول على تحفيز تصنيع وإفراز هرمونات الغدة الدرقية .
- . **الهرمونات المحفزة للبلوغ والإنجاب والتي تسمى (LH) و (FSH):** وهي مسؤولة عن تصنيع الهرمونات الخاصة بالذكورة والأنوثة والبلوغ والإنجاب.
- . **هرمون النمو (GH):** هو الهرمون الأساسي للنمو لدى الأطفال ولكثير من العمليات الحيوية للجسم وعندما يفرز هرمون النمو من الغدة النخامية؛ يتحول عن طريق الكبد وخلايا الجسم إلى مركب مهم لعملية النمو، وهذا المركب الكيميائي يشبه في تركيبته الكيميائية هرمون الأنسولين ويسمى IGF-1.
- . **هرمون البرولاكتين :** يفرز هذا الهرمون من الخلايا المفرزة للحليب وتشكل 30% من خلايا الفص الأمامي للغدة النخامية، ويلعب دورا كبيرا في تصنيع الحليب لدى الإناث خلال فترة الرضاعة.

- هو ببتيدي مكوّن من ١٩١ حمضاً أمينياً، ويتم إفرازه من الفص الأمامي في الغدة النخامية.
- يفرز على شكل نبضات تحت تحكّم من الهرمون المحفّز لإفراز هرمون النمو من منطقة ما تحت المهاد، والذي يحفّز إفراز هرمون النمو، وعلى النقيض، فإن هرمون السوماتوستاتين يثبط إفراز هرمون النمو.
- يزيد إفرازه من خلال بعض المستحثات الطبيعية مثل الرياضة، والغذاء الصحي (خصوصاً البروتينات)، والنوم العميق، كما أن الصدمات النفسية، والبلوغ، والصيام، ونقص نسبة السكر في الدم، من العوامل المحفزة لإفرازه، وعلى النقيض، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقصور الغدة الدرقية يثبطان إفرازه.
- يحفز الكبد لإنتاج عامل النمو المشابه للإنسولين رقم (١) (IGF-1)، وعامل هرمون النمو المشابه للإنسولين المرتبط بالبروتين رقم (٣).
- يعمل على بناء أنسجة الجسم، خصوصاً العظام والعضلات، فهو يزيد من تصنيع البروتين، ويساعد على تحويل الدهون إلى طاقة، مما يقلل كمية الدهون، وبالتالي لا يؤدي إلى زيادة الوزن كما يعتقد بعض أهالي الأطفال.
- يقوي الأنسجة الرخوة، والأربطة، والغضاريف، ممّا يكون له الأثر الكبير في منع حدوث هشاشة العظام.

توجد الكثير من المعلومات المغلوطة والمتداولة بين فئات المجتمع؛ تفيد بأن نمو الأطفال يستمر إلى سن (١٨-٢٠ عاماً)، في حين أن الثابت علمياً اكتمال النمو بعد البلوغ عند إغلاق الفجوات في نهايات العظام الطويلة، وكل شخص يختلف عن الآخر حسب موعد بلوغه، وللمعلومية فإن نمو الفتيات يتوقف بعد الحيض بفترة قصيرة، بغض النظر عن العمر الزمني.





صفات نقص هرمون النمو

- قصر القامة هو السمة الرئيسية.
- تكون ملامح الوجه طفولية، وغير ناضجة.
- يكون طول الطفل أقل من المعدل الطبيعي ومن متوسط طول الأب والأم.
- تكون سرعة النمو بطيئة.
- نمو الطفل أقل من نظرائه في العائلة أو المدرسة.
- عدم تغير مقاس الملابس من فترة إلى أخرى، كما هو متوقع في النمو الطبيعي.
- وجود تاريخ مرضي يشير إلى نقص سكر الدم أو صغر حجم القضيبي، أو اليرقان في العام الأول من العمر.
- التكوين العضلي يكون ضعيفاً، والصوت رفيعاً، والجسم مائلاً إلى البدانة.
- تأخر العمر العظمي عن العمر الزمني.
- تأخر ظهور الأسنان.
- وظائف أعضائهم ونسبة الذكاء طبيعية.
- قلة النشاط، أو الخمول المستمر، أو صعوبة التركيز، أو ضعف الذاكرة.
- ضعف نمو الشعر أو تساقطه.
- شعور الطفل بالإحباط و"عقدة النقص" بين أقرانه والانهزام النفسي مما ينعكس سلبياً على شخصيته ومستواه الدراسي.

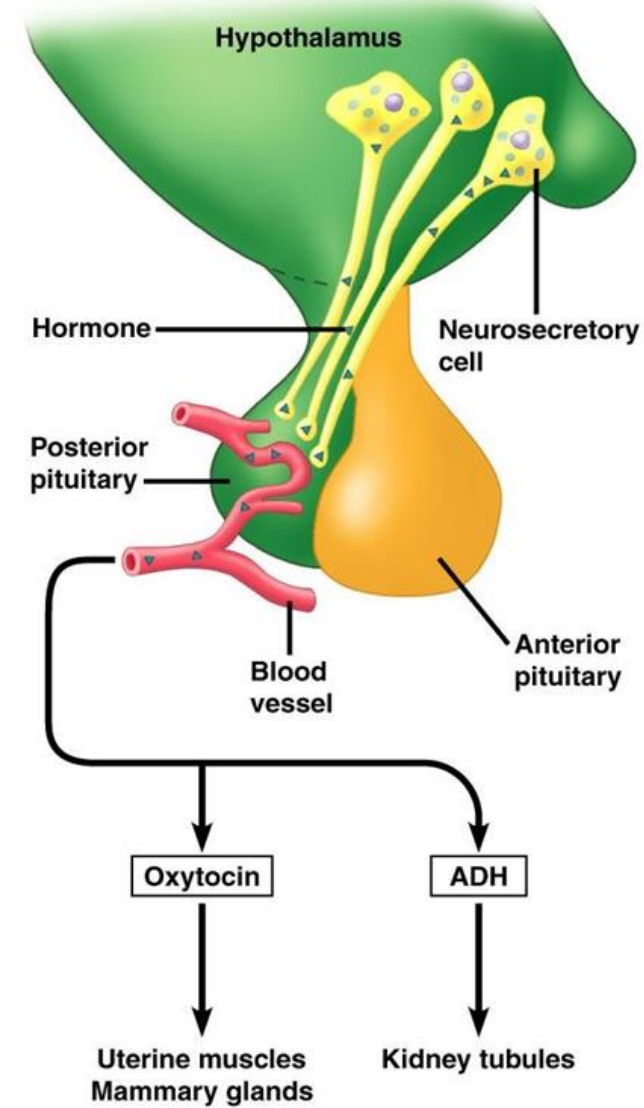
الأمهات أكثر إحساساً بتأخر نمو أطفالهن مقارنة بالآخرين، وفي كثير من الأحيان يتبين صدق أحاسيسهن ونقص هرمون النمو لدى أطفالهن، لذلك يجب أخذ معلوماتهن بعين الاعتبار والجدية.

هرمونات الفص الخلفي من الغدة النخامية

هرمونان يفرزان من الفص الخلفي للغدة النخامية وهما :

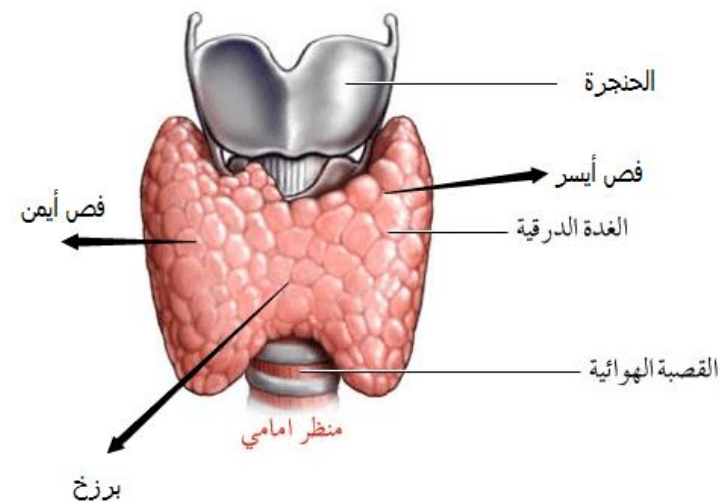
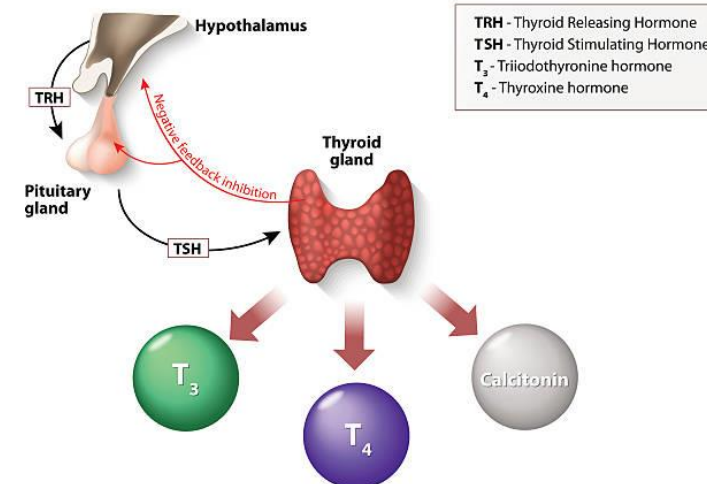
. **الهرمون المضاد لإدرار البول:** يعمل على الحفاظ على ضغط الدم ومحتوى الأنسجة المائي عن طريق التحكم في كمية الماء وبالتالي تركيز البول الذي تفرزه الكلى ، وهذا الهرمون يدفع الكلى إلى امتصاص الماء في الدم.

. **هرمون الأوكسيتوسين:** يعمل على تقلص الرحم أثناء الولادة وتحفيز إنتاج حليب الثدي.

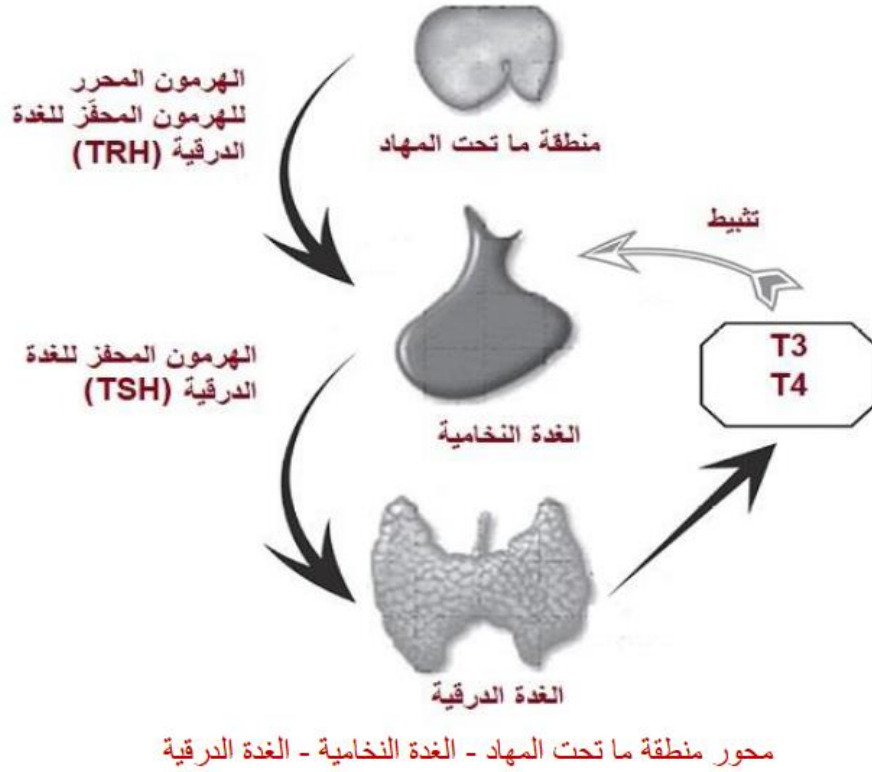


الغدة الدرقية

THYROID HORMONES



وظائف الغدة الدرقية



- لها أهمية قصوى للنمو العقلي والتطور الحركي والدهني خلال فترة الحمل، وبعد الولادة إلى عمر خمس سنوات.
- لها دور في التمثيل الغذائي (عمليات الأيض)، والتي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، فقصورها يؤدي إلى كثرة ساعات النوم، وعدم الرغبة في الحركة.
- تحافظ على درجة حرارة الجسم في المستويات الطبيعية، فقصورها يؤدي إلى الشعور بالبرد المتواصل، ونشاطها يؤدي إلى الشعور بحرارة الجو.
- تؤثر على انقباض العضلات الهيكلية، فقصورها يؤدي إلى ارتخاء العضلات.
- تنشط وظائف وحركة عضلات القلب، فقصورها يؤدي إلى ضعف عمل عضلته، وقلة عدد ضرباته، ونشاطها يؤدي إلى زيادة ضربات القلب.
- لها دور في اعتدال الوزن الطبيعي لدى الإنسان، سواء كان طفلاً أم بالغاً، فقصورها يؤدي إلى زيادة الوزن، ونشاطها يؤدي إلى فقدانه.
- لها أهمية في حركة الأمعاء، فقصورها يؤدي إلى الإمساك الدائم، ونشاطها يؤدي إلى الإسهال.
- تحول مركب الكاروتين إلى فيتامين (أ)، فقصورها يؤدي إلى اصفرار الجلد.

قصور الغدة الدرقية

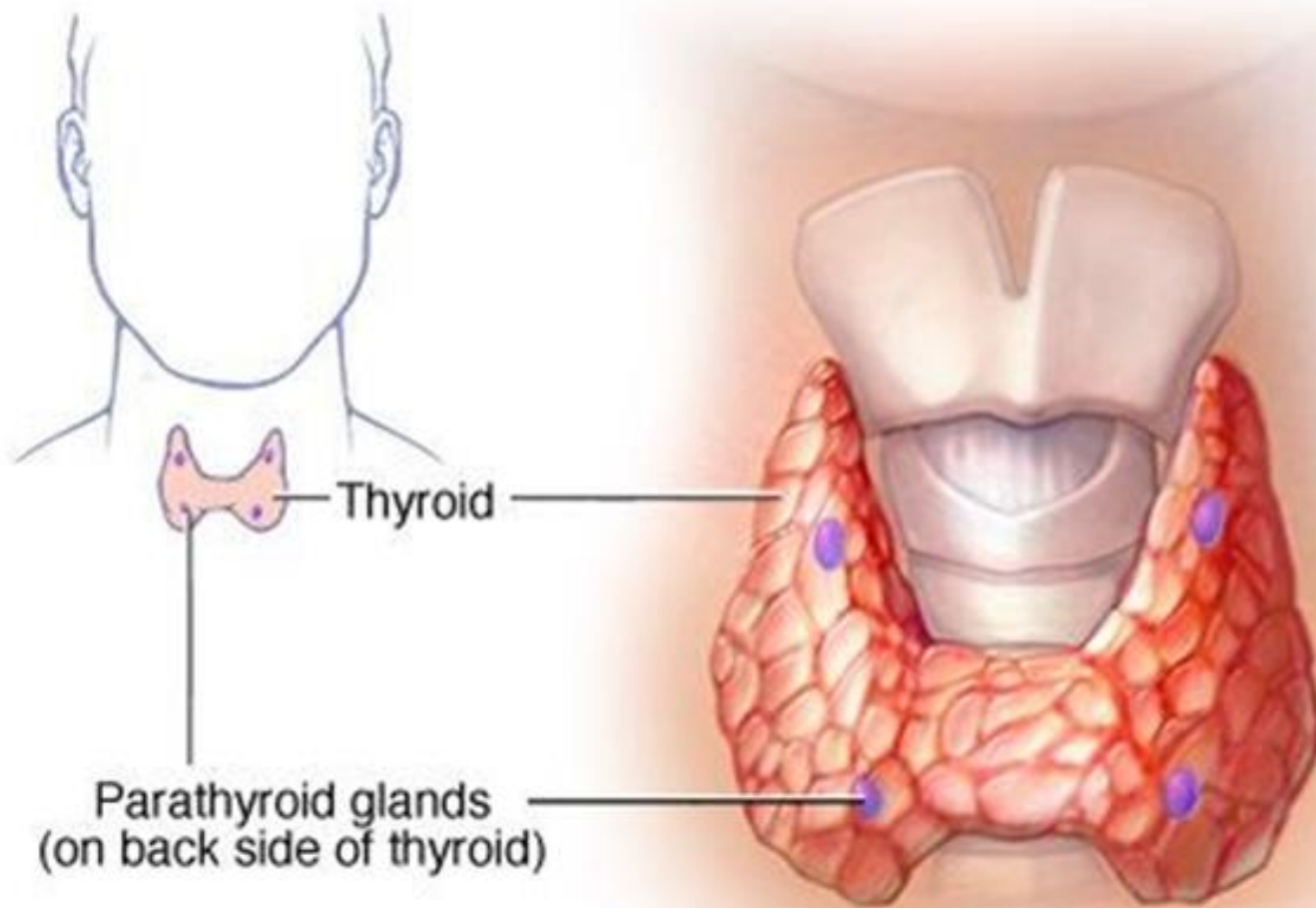
- له نوعان: (الخلقي) و(المكتسب)، وكل منهما ينقسم إلى (أولي) و(مركزي).
- القصور الخلقي يحدث مبكراً بعد الولادة، أو خلال العامين الأولين، أما المكتسب فيحدث خلال فترات الحياة.
- القصور الأولي يحدث نتيجة ضعف الغدة الدرقية نفسها، أما المركزي فينتج عن قلة تحفيزها من الغدة النخامية أو من منطقة ما تحت المهاد.
- كلاهما له أسباب مختلفة، إما مؤقتة، أو دائمة.



قصور الغدة الدرقية الأولي ناتج عن ضعف الغدة نفسها



قصور الغدة الدرقية المركزي ناتج عن قلة تحفيزها من الغدة النخامية أو من منطقة ما تحت المهاد

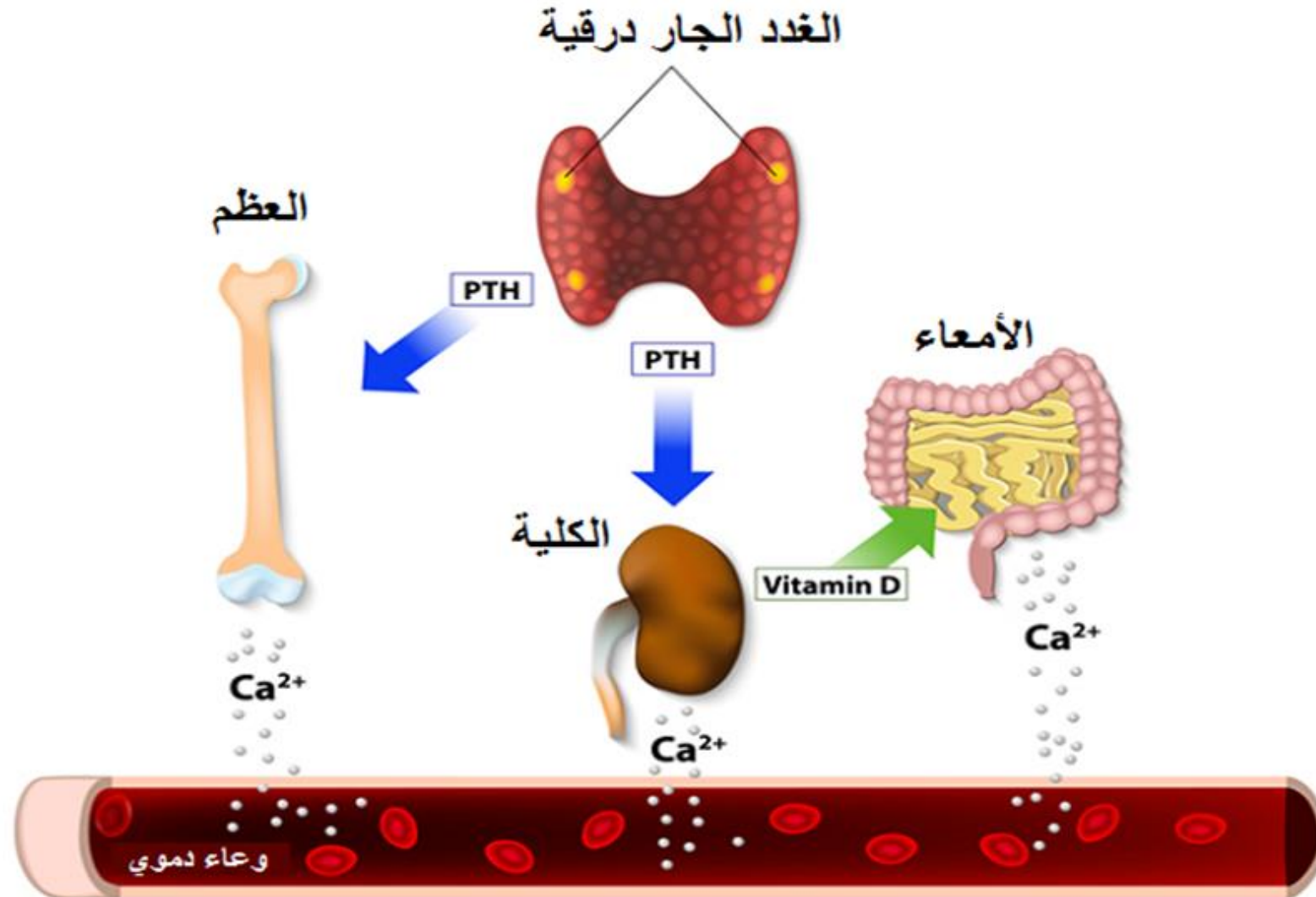


الغدد الجار درقية

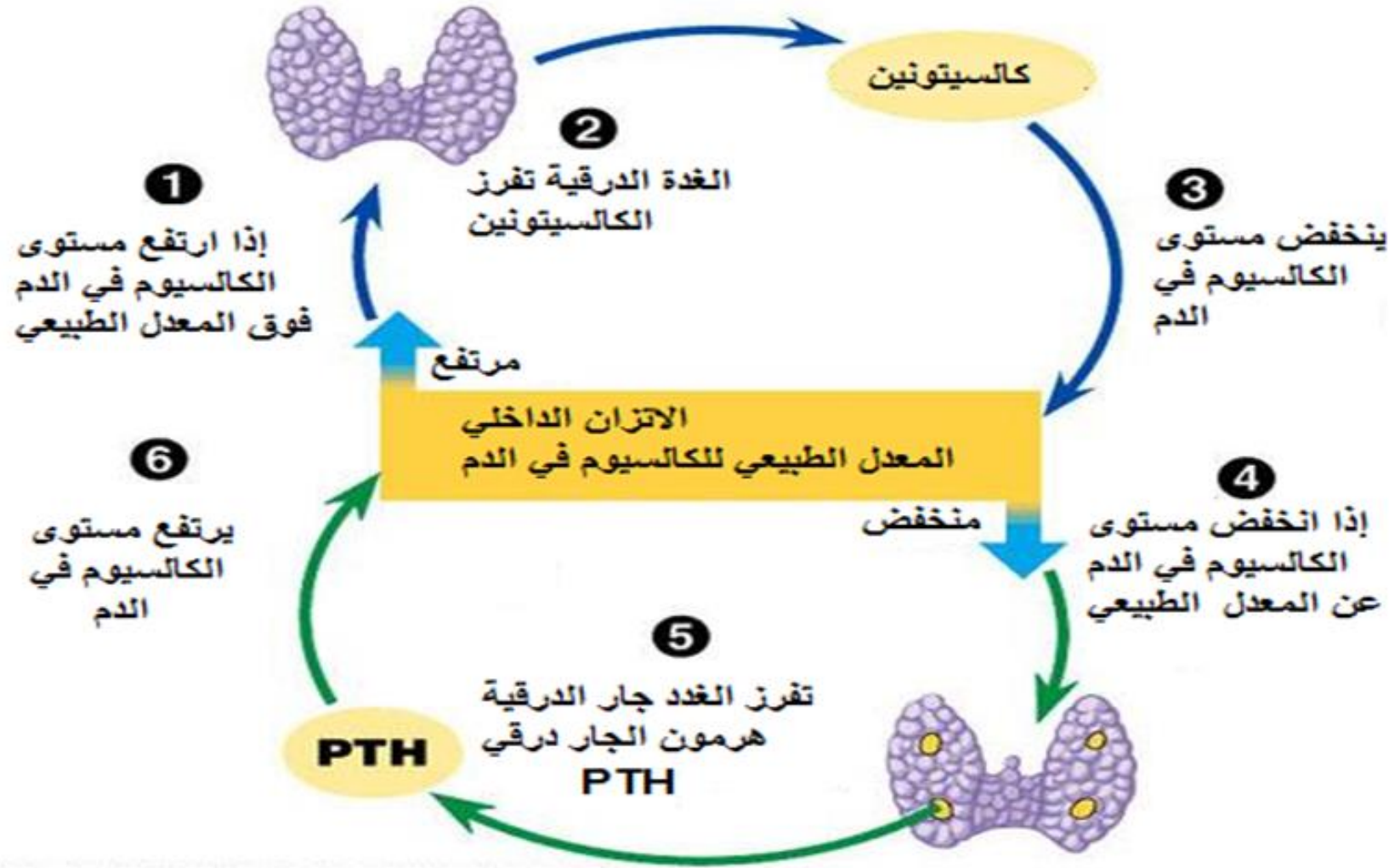
الغدة الجار درقية

- هنالك أربع غدد جار درقية متواجدة في الجزء الخلفي من الغدة الدرقية.
- مسؤولة عن إفراز هرمون الغدة الجار درقية.
- إفراز هرمون الغدة الجار درقية؛ له دور كبير في تنظيم نسبة الكالسيوم في الدم، وعند نقص نسبة الكالسيوم في الدم.
- أهم وظائف هذا الهرمون إعادة امتصاص الكالسيوم من الكلى إلى الدم، وزيادة إفراز الفسفور إلى البول داخل الكلية، (بمعنى أنه يزيد نسبة الكالسيوم في الدم على حساب الفوسفات على عكس فيتامين د فهو يزيدهما سوياً في الدم).

هرمون الغدة الجار درقية له دور في تنظيم مستوى الكالسيوم بالدم



الهرمونات المؤثرة على توازن الكالسيوم



مصادر فيتامين د

ثبت أن المصدر الرئيسي لفيتامين د هو التعرض لأشعة الشمس. وفي واقع الأمر، فإن تعريض اليدين والساعدين والوجه إلى الشمس دون حماية (دون كريم واق من الشمس) لمدة 10 إلى 15 دقيقة سيكون كافياً لتصنيع كمية مناسبة من هذا الفيتامين للشخص البالغ الذي يتمتع بصحة جيدة.

دور فيتامين د في تنظيم مستوى الكالسيوم بالدم

• فيتامين (د) له دور حيوي في امتصاص الكالسيوم والفوسفات من الأمعاء، وفي تحول الكالسيوم من العظام إلى الجسم، إذا كان هنالك نقص في الكالسيوم، أما إذا كانت نسبة الكالسيوم سليمة فإنه يزيد من تخزين الكالسيوم والفوسفات في العظام، وتعتبر الغدة الجاردرقية أهم غدد الجسم التي تنظم نسبة الكالسيوم في الدم.

• إن انتظام نسبة الكالسيوم في الدم تحت سيطرة عدة هرمونات منها: هرمون الغدة الجاردرقية (PTH)، وهرمون الكالسيتونين، وفيتامين (د).

وعدد مرات التعرض إلى أشعة الشمس يجب أن تكون من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ما بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والثانية ظهراً، من شهر نيسان إلى شهر أكتوبر. ولكن، في المقابل، فإن التعرض إلى أشعة الشمس لفترة طويلة قد يكون مرتبطاً بمخاطر الإصابة بسرطان الجلد، وبالتالي يجب الحذر.

الفطر.

مشروبات الصويا والأرز المعززة.

سمك التونة الأحمر المشوي أو المعلب، سمك الزنخة والسردن.

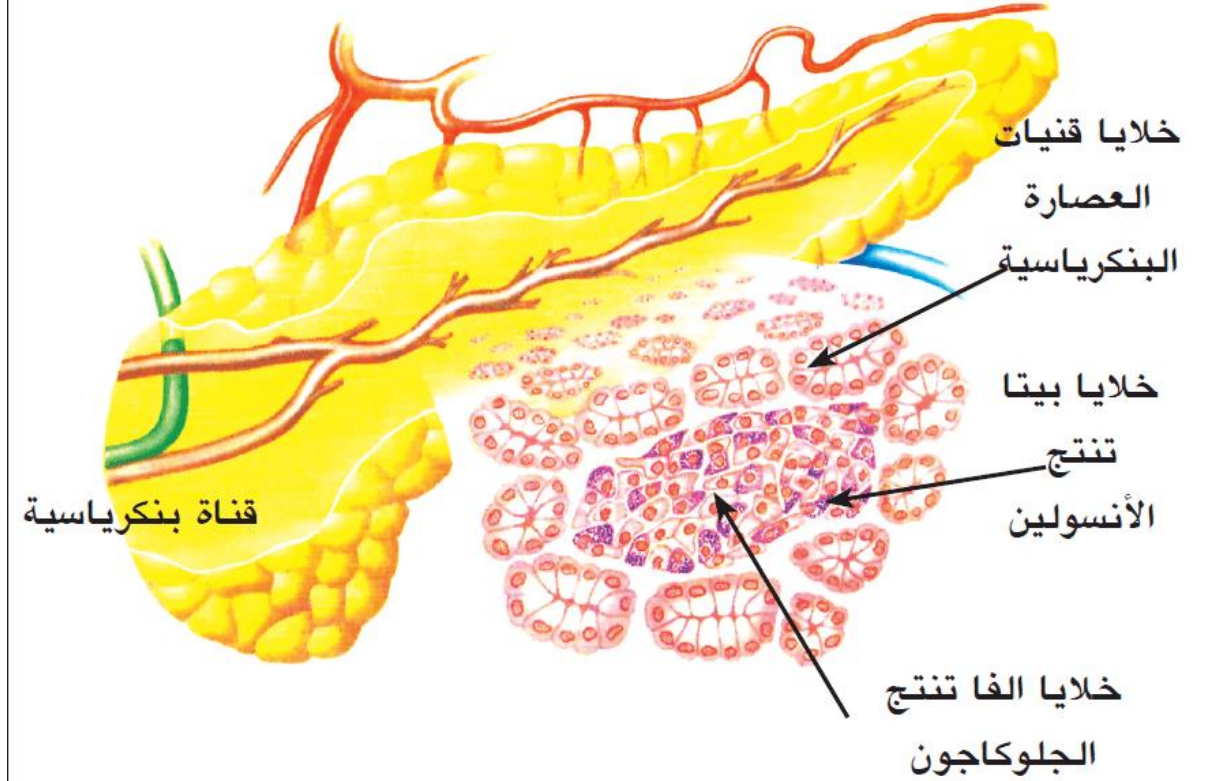
المرجرين.

الشوفان.

أطعمة لزيادة فيتامين د بالجسم

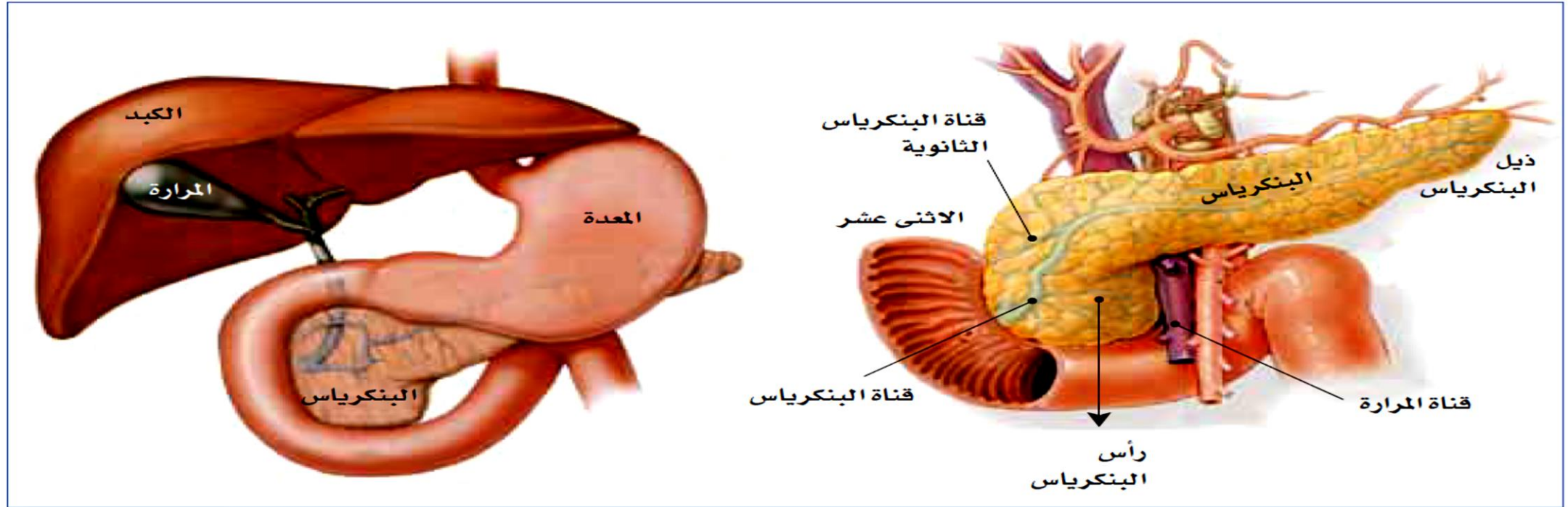
حليب البقر، خصوصاً المدعم منه.

غدة البنكرياس



غدة البنكرياس

غدة البنكرياس هي غدة هضمية وهرمونية يتراوح وزنها ما بين ٨٠-٩٠ جراماً وتقع في البطن خلف المعدة، وتحتوي على غدد غير صماء تفرز عصارة البنكرياس في الاثني عشر والتي تحتوي على أنزيمات لهضم الطعام. كذلك تحتوي على غدد صماء أخرى تعرف بجزر لانجرهانز التي تحتوي على خلايا عديدة مثل خلايا بيتا التي تفرز هرمون الأنسولين وخلايا ألفا التي تفرز هرمون الجلوكاجون اللذان ينظمان نسبة سكر الدم في المعدل الطبيعي وخلايا دلتا التي تفرز هرمون السوماتوستاتين.



أنواع داء السكري لدى الأطفال واليافعين

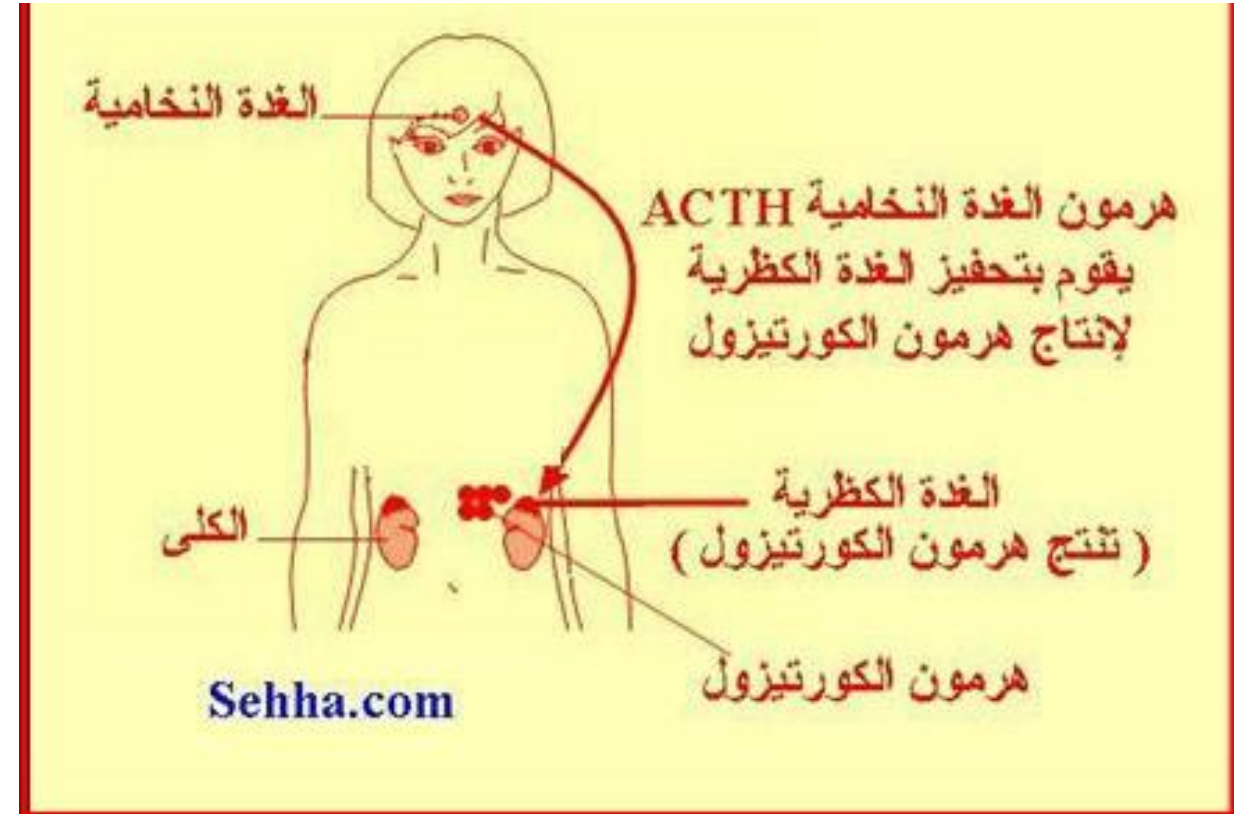
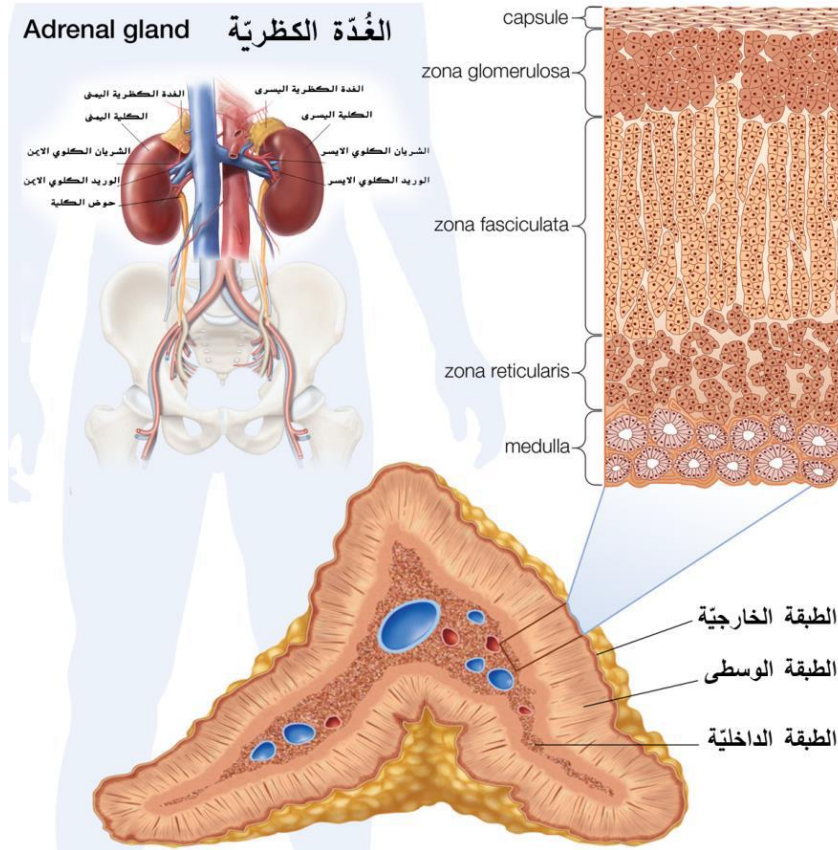
النوع الأول: هو النوع الذي يُعتمد في علاجه على الأنسولين وغالباً يصيب الأطفال اليافعين، الشباب ومن هم دون الأربعين عاماً وغالباً يصيب الأشخاص غير البدناء.

النوع الثاني: وهو النوع الذي لا يعتمد علاجه على دواء الأنسولين ولكن علاجه يعتمد على الحمية والحبوب غالباً يصيب الأشخاص البدناء فوق الأربعين عاماً. بدأ ينتشر حدوثه لدى صغار السن بسبب البدانة التي اجتاحت أطفال وشباب العالم حيث أن البدانة من أكبر المسببات الأساسية لهذا النوع وفي الوقت الحاضر زادت نسبة البدانة لدى جميع شرائح المجتمع المختلفة مما زاد من نسبة شيوع هذا النوع من داء السكري.

النوع الوراثي: والذي يسمى بسكر مودي (MODY) فهو وراثي ١٠٠٪ وليس نوع الأول والثاني فهم خليط من العامل الوراثي والعوامل البيئية.

سكر المواليد حديثي الولادة (Neonatal diabetes): وهذا النوع يحدث في الستة أشهر الأولى من عمر الطفل وهو كذلك وراثي ١٠٠٪ وليس للعوامل البيئية دور في حدوثه.

الغدة الكظرية

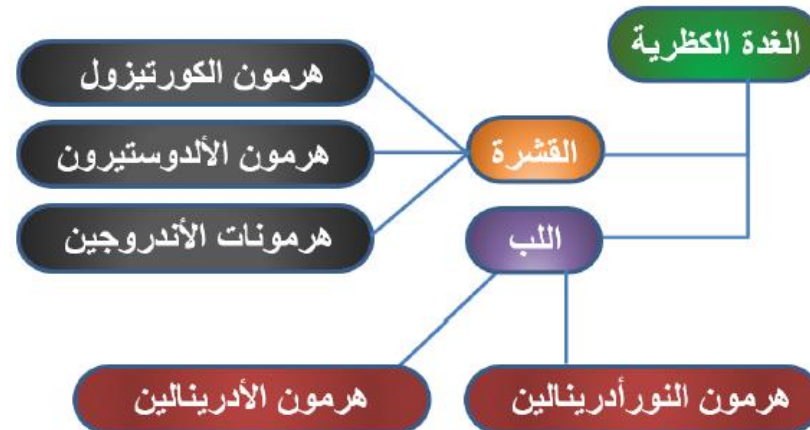


الغدة الكظرية

- هي غُدّة صغيرة تقع في الجزء العلوي من الكلى وعلى كل جانب من الجسم، وهي مسؤولة عن العديد من الوظائف الحيوية في جسم الإنسان، وتتكوّن من جزئين: خارجي يسمى "القشرة"، وداخلي يسمى "اللّب".
- الطبقة الخارجيّة: تسمى القشرة المعدنيّة، وهي المسؤولة عن إنتاج هرمون الألدوستيرون، ووظيفته تنظيم مستوى ملح الصوديوم والكلوريد، والبوتاسيوم، والهيدروجين في الجسم.
- الطبقة الوسطى: هي مسؤولة عن إفراز هرمون الكورتيزول، ويسمّى بـ"هرمون الحياة"، حيث يلعب دوراً حيوياً في النشاط والحيويّة، والاستيقاظ، وتنظيم مستوى ضغط الدم الشرياني، والمحافظة على نسبة السكّر في الدم بالنسب الطبيعيّة.
- الطبقة الداخليّة: تسمى اللّب، وهي مسؤولة عن إفراز هرمونات الأندروجين المتعددة الأنواع والسمات في كلا الجنسين، ومن أهم وظائفها: ظهور شعر الإبطين والعانة، وشعر الجسم، وخشونة الصوت، وظهور حب الشباب خلال سنوات المراهقة.

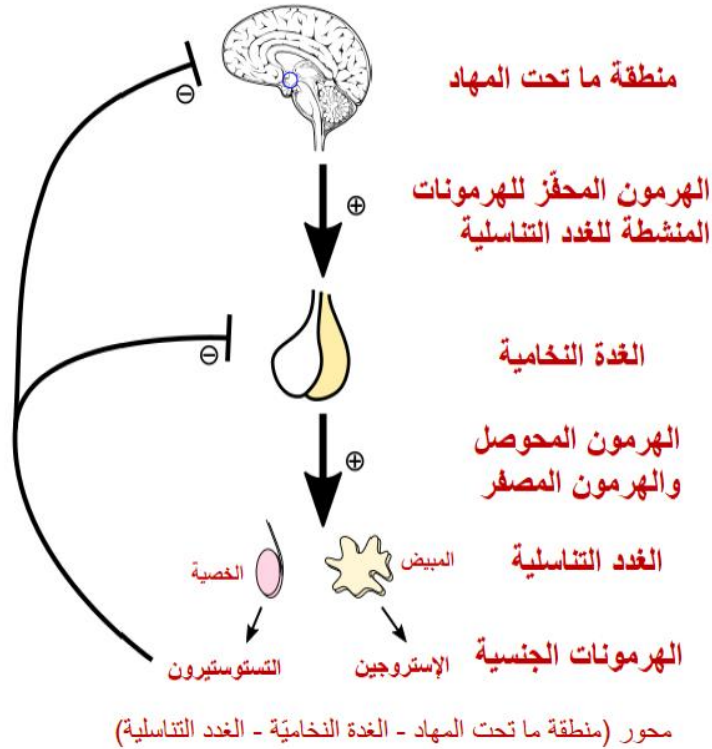
طبقات قشرة الغدة الكظرية

- **الطبقة الخارجية:** تسمى القشرة المعدنية، وهي المسؤولة عن إنتاج هرمون الألدوستيرون، ووظيفته تنظيم مستوى ملح الصوديوم والكلوريد، والبوتاسيوم، والهيدروجين في الجسم، وهذه الطبقة تحت سيطرة وتحكم هرمون الرينين المُفرَز من الكلى، ويتم إفرازه في حال عدم انتظام نسبة الصوديوم في الدم أو انخفاض الضغط.
- **الطبقة الوسطى:** هي مسؤولة عن إفراز هرمون الكورتيزول، ويسمى "هرمون الحياة"، حيث يلعب دوراً مهماً في النشاط والحيوية، والاستيقاظ، وتنظيم مستوى ضغط الدم الشرياني، والمحافظة على نسبة السكر في الدم بالمعدلات الطبيعية، وهذا الهرمون تحت سيطرة وتحكم الهرمون المحفز لقشرة الغدة الكظرية (ACTH) المُفرَز من الفص الأمامي للغدة النخامية.
- **الطبقة الداخلية:** هي مسؤولة عن إفراز هرمونات الأندروجين المتعددة الأنواع في كلا الجنسين، ومن أهم وظائفها: ظهور شعر الإبطين والعانة، وشعر الجسم، وخشونة الصوت، وظهور حب الشباب خلال سنوات المراهقة، وهذه الهرمونات المفرزة تحت سيطرة وتحكم الهرمون المحفز لقشرة الغدة الكظرية المفرز من الفص الأمامي من الغدة النخامية.



هرمونات البلوغ

فسيولوجية البلوغ الطبيعي



النضج العظمي وإغلاق فجوات النمو الناتج عن إفراز هرمونات البلوغ لدى الجنسين

- محور (منطقة ما تحت المهاد - الغدة النخامية - الغدة التناسلية) يكون غير نشط في مرحلة الطفولة المبكرة دون سن ٨ أعوام للإناث، و ٩ أعوام للذكور (مرحلة ما قبل البلوغ).
- الإفراز النبضي للهرمون المحفز للمناسل يؤدي إلى إفراز الهرمون المصفر والهرمون المحوصل، وهما مسؤولان عن نمو ونضج الغدة التناسلية وإفراز الهرمونات الجنسية (الإستروجين لدى الإناث، والتستوستيرون لدى الذكور)، ويبدأ ذلك ما بعد عمر ٨ سنوات في الإناث و ٩ سنوات في الذكور.
- هرمونات البلوغ تعمل على زيادة فعالية هرمون النمو، ونمو العظام.
- يرتبط النمو الطولي للجنسين بالنضج العظمي وليس بالعمر الزمني، على عكس ما يعتقد العامة من أن الطول يكتمل في عمر ١٨-٢٠ عاماً، بل يختلف من شخص إلى آخر حسب موعد البلوغ، وكلما كان مبكراً كان الطول أقل من المتوقع من المعدلات الطبيعية للنمو.
- زيادة مستوى هرمونات الأندروجين التي تحدث في مرحلة الطفولة هي المسؤولة عن تغير رائحة الجسم، وظهور شعر العانة والإبطيين.
- هرمون النمو، وعامل النمو المشابه للإنسولين رقم (١)، وعامل النمو المشابه للإنسولين المرتبط بالبروتين رقم (٣)، تزداد جميعها خلال فترة البلوغ.

الكثير من أفراد المجتمع يعتقدون أن هرمون النمو هو الذي يحفز هرمونات البلوغ، ولكن المعلومة الطبية الصحيحة أن هرمونات البلوغ هي التي تحفز هرمون النمو.

العوامل المؤثرة في البلوغ الطبيعي

- **الوراثة:** لها دور في تحديد عمر البلوغ لدى الجنسين.
- **العرق:** بعض الشعوب تتأخر في البلوغ مثل اليابان أو الصين، وفي البعض الآخر يحدث البلوغ مبكراً مثل شعوب المناطق الحارة.
- **البدانة:** تلعب دوراً رئيسياً في البلوغ المبكر، وخصوصاً لدى الإناث، حيث إن الخلايا الدهنية تفرز ببتيد الليبتين الذي من شأنه تحفيز محور منطقة ما تحت المهاد – الغدة النخامية – الغدة التناسلية.
- **العوامل البيئية:** تلعب دوراً مهماً في موعد بدء البلوغ لدى الإناث، مثل: وجود هرمون الإستروجين النباتي في المحاصيل الزراعية، ومنتجات اللحوم الحيوانية، وكذلك الإستروجين الصناعي في المنتجات البتروكيميائية مثل: البلاستيك، والنايلون، وجميعها أدت إلى تغيير مواعيد البلوغ لدى الإناث بشكل ملحوظ، وساهمت في حدوثه مبكراً مما أصبح يشكل إزعاجاً لكثير من العائلات.

من المهم تجنب استخدام البلاستيك والنايلون -قدر الإمكان-، وكذلك الحرص على تناول المنتجات العضوية، من أجل تفادي البلوغ المبكر لدى الإناث، والذي أصبح ظاهرة مزعجة.



الأغذية الصحية العضوية لها دور مهم -ممشيئة الله- لتفادي البلوغ المبكر

لماذا أصبح بلوغ الفتيات مبكراً؟



المحاصيل الزراعية غير العضوية، والصناعات البتروكيميائية المحتوية على الإستروجين الصناعي لهما دور في تعجيل موعد البلوغ لدى الإناث، والذي أصبح ظاهرة منتشرة في المجتمعات العربية والعالمية

- لاحظ الأطباء المتخصصون في مجال الغدد الصماء زيادة عدد الفتيات اللواتي يبلغن في سن مبكرة؛ بسبب زيادة استخدام الإستروجين الصناعي والنباتي، فعلى سبيل المثال ظهور الثديين في عمر 6-7 سنوات، وحدوث الدورة الشهرية في سن 8-9 أعوام، وهذه الظاهرة أصبحت شائعة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم، بما فيها المناطق العربية.

الإستروجين الصناعي:

- "أكسينو إستروجين" هي مركبات كيميائية يصنعها الإنسان وتشابه في تركيبها الإستروجين الطبيعي لدى الإناث، ولكنها مختلفة بما يكفي أن تكون ضارة لصحتهم، ولها دور سلبي على هرمونات الغدد الصماء.
- يوجد في المنتجات البلاستيكية المنزلية الشائع استخدامها مثل لعب الأطفال، أو عبوات الماء البلاستيكية، أو رضاعات الأطفال، أو مواد التغليف والتعبئة البلاستيكية، أو مستحضرات التجميل النسائية، أو المواد الحافظة، أو المبيدات الحشرية، أو بعض أنواع الصابون والشامبو.
- تؤثر هذه المنتجات الصناعية في زيادة معدلات البلوغ لدى الفتيات، وخطر الإصابة بالسرطانات المعتمدة على هرمون الإستروجين لدى البالغات، مثل سرطان الثدي.
- يزيد ضرر هذه المنتجات عند الحرارة أو التبريد، لذا لابد من الحذر من تعريضها للتسخين باستخدام المايكرويف، أو استعمالها لتخزين الطعام في الثلاجة.
- لا تؤثر هذه المنتجات بشكل كبير على الذكور؛ حيث إن هرمون البلوغ لديهم هو التستوستيرون، وقد تزيد من "ظاهرة الثدي" لديهم والتأثير على خصوبة الحيوانات المنوية لديهم.

